

Alexandru COZMA
Data Engineer

in [linkedin.com/in/Alexandru Cozma](https://www.linkedin.com/in/Alexandru%20Cozma) ☎ +49 157 81770036 @ alex.czma@proton.me
📍 Amalienstraße 77, 76133 Karlsruhe, Deutschland

Data Engineer mit Erfahrung im Aufbau robuster, skalierbarer Datenpipelines und in der Automatisierung manueller Datenprozesse. Sicher in Python und SQL, in der Modellierung und Integration vielfältiger Datenquellen sowie in einer strukturierten, konsistenten und performanten Datenhaltung. Vertraut mit modernen Entwicklungspraktiken (Docker, Git, CI/CD) und fokussiert auf effiziente Speicher-, Abfrage- und Verarbeitungskonzepte.



 AUSBILDUNG

04.2026	Bachelorstudiengang Data Science, HOCHSCHULE KARLSRUHE,
09.2022	Schwerpunkte : Datenbanksysteme, Data Engineering, Machine Learning, Data Science, Business Intelligence
	➤ Machine Learning - Baumarten-Klassifizierung (2024) Klassifizierung von Baumarten anhand von Satelliten-Zeitreihendaten mit Machine Learning Methoden  Repository
	Python scikit-learn Satellitendaten
	➤ Kundenprojekt - Causal Analysis & Clustering (2023 - 2024) Kausalanalyse und Entwicklung einer Clustering-Pipeline für Text- und Bild-Embeddings; die abgeleiteten Maßnahmen trugen zu einer Umsatzsteigerung von rund 10 % beim Kunden bei  Repository
	Python NLP Computer Vision Embeddings Scrum Kanban
	➤ Zeitreihenanalyse (2023) Aufbau von Data & ML-Pipelines für die Prognose von Gastronomieumsätzen. Design und Persistierung in einem Data Warehouse (Snowflake) via Google Cloud Platform.
	Python Time Series Analysis Forecasting PySpark Snowflake Google Cloud Platform

 BERUFSERFAHRUNG

04.2026	Bachelor Thesis – Data Engineering & RAG Systems, CONSILIARI GMBH, Karlsruhe
11.2025	➤ Aufbau einer produktiven RAG-Architektur für komplexe, unstrukturierte juristische Dokumentenkorpora inkl. Einbindung von Embeddings und Vektordatenbanken zur Automatisierung komplexer Analysen
	➤ Aufbau von End-to-End-Retrieval-Pipelines mit PostgreSQL (pgvector); Entwurf effizienter Chunking-, Indexierungs- und Abfragekonzepte zur performanten Verarbeitung großer Dokumentenmengen (Metadatenfilterung, semantische Suche)
	PostgreSQL pgvector RAG-Systeme Docker Git CI/CD C# LLMs
02.2025	Praktikant Data Warehouse Engineer, ÖSTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG, Wien
09.2024	➤ Entwicklung und Optimierung komplexer SQL-Skripte und Datenbankprozesse
	➤ Erfolgreiche Automatisierung täglicher ETL-Prozesse, was die manuelle Datenverarbeitung drastisch reduzierte und die Datenqualität für das Financial Reporting sicherstellte
	➤ Konzeptionierung und Aufbau robuster Datenmodelle zur performanten Bereitstellung im Data Warehouse
	SQL ETL Datenmodellierung Oracle DB Data Warehousing
07.2024	Werkstudent Cyber Security Assistant / Data Analyst, SIEMENS AG, Karlsruhe
08.2023	➤ Entwicklung einer interaktiven, webbasierten Reporting- und Visualisierungsanwendung zur transparenten Darstellung von Security-Gaps (BI-Fokus)
	➤ Übersetzung spezifischer Security-Metriken in technische Datenanforderungen durch direkten Austausch mit Stakeholdern im agilen Umfeld.
	➤ Pflege und Aktualisierung der internen Cyber Security Wiki-Seiten
	Python Data Analysis Power BI Web Development

 KENNTNISSE UND FÄHIGKEITEN

Data Engineering	Datenpipelines (ETL/ELT), Datenmodellierung, Data Warehousing[, Workflow-Orchestrierung]
Programmierung & Tools	Python 3 (Pandas, NumPy), SQL (sehr gut), C#, Docker, Git/GitHub, CI/CD
Datenbanken	PostgreSQL (pgvector), Oracle DB, Snowflake
Data Science & BI	RAG & LLMs, PySpark, scikit-learn, PyTorch, Power BI, GCP

 SPRACHEN

Deutsch	●	●	●	●	●
Englisch	●	●	●	●	○
Spanisch	●	●	●	●	○
Rumänisch	●	●	○	○	○

 SONSTIGES

- Führerschein Klasse B